

第 1 题 磷酸铁锂的 E - pH 图与回收（23 分，占 11%）

来源：第39届 · 模拟试题1 · 原第6题

第1题

1-1

1-2

1-3

1-3-1

1-3-2

1-4

第 2 题 半导体（12 分，占 9%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第6题

2-1

2-2

2-2-1

2-2-1

2-2-2

2-2-2

2-3

2-3-1

2-3-1

2-3-2

2-3-2

第 3 题 配位促进的 PCET 反应 (28 分)

来源：第39届 · 模拟试题6 · 原第6题

3-1

3-2

3-2

3-3

3-3-1

3-3-1

3-3-2

3-3-2

3-3-3

3-3-3

3-3-4

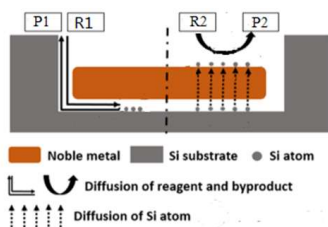
3-4-1

3-4-2

3-4-2

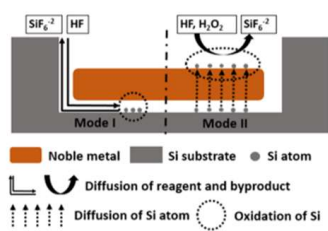
第 4 题 叶绿素与生物纳米复合材料 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第6题



HF	SiF_6^{2-} 或 H_2SiF_6	HF, H_2O_2	SiF_6^{2-} 或 H_2SiF_6
----	--	----------------------------	--

(各 1 分, 共 4 分, 其它答案不得分)



(一个圈 1 分, 共 2 分)



(各 1 分, 共 2 分, 有错不得分)

4-1-2 下列描述正确的是:

- a) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- b) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 B 相比于机制 A 越有利
- c) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- d) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 B 相比于机制 A 越有利

(a) (d) (2 分, 有错不得分)

4-1-3 为何金属层一般采用贵金属?

因为贵金属难以被刻蚀液氧化/贵金属催化能力更强 (2 分, 答到一点即可得满分)



部分英文翻译: Absorbance: 吸光度; Wavelength: 波长 Intensity: 发光强度

4-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行, 供体发射峰与受体吸收峰重叠越好, FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小, 指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

(共 4 分)

此处的 FRET 供体为 CQD (1 分), 受体为 Chl (1 分), 发射峰对应波长约为 450 nm 左右处的宽峰 (1 分), 吸收峰对应波长约为 430 nm (1 分), 两者重叠较好, 态间的能量匹配, 因此 FRET 能够较好地发生。

波长相近即可

4-2-2 分别说明图 (b) 中两个波长对应的峰是如何产生的。

(共 4 分)

左侧峰是 CQDs 被激发后经历能级回落后再经历辐射跃迁发射光子产生的发射峰 (2 分), 右侧峰是 CQDs 被激发后经历 FRET 过程, 将 Chl 激发后, Chl 经历非辐射跃迁后再发生辐射跃迁回落产生的发射峰。(2 分)

意思相近即可。

$$ABPE = \frac{(E_{\text{rev}} - E_{\text{app}}) \times J}{P} \times 100\%$$



$$\Delta_r H_m^\circ = -571.66 \text{ kJ/mol} \quad \Delta_r S_m^\circ = 2 S_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) - 2 S_m^\circ(\text{H}_2) - S_m^\circ(\text{O}_2) = -326.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -474.3 \text{ kJ/mol} \quad E_{\text{rev}} = -\Delta_r G_m^\circ / nF = 1.23 \text{ V}$$

代入数据求得 ABPE=4.22%

(公式 2 分, 不要求 $\times 100\%$ 一项, 正确求出 $\Delta_r G_m^\circ$ 得 2 分, 求出 E_{rev} 再得 1 分, 求出 ABPE 再得 1 分, 共 6 分)

第 5 题 锂的提取 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题12 · 原第2题



各个电极的表面积均为 6.00 cm^2 , 含 LiX 的卤水通过泵被注入阴极室, 经电解最终可在阳极室获得高浓度的 LiX 水溶液。

5-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式 (卤离子可用 X^- 代替)。

5-1-1 (本题共 6 分)

阳极室: 阳极: $\text{LiFePO}_4 - \text{e}^- = \text{FePO}_4 + \text{Li}^+$

阴极: $\text{AgX} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{X}^-$ (共 3 分, 两个都写对才得分)

阴极室: 阳极: $\text{Ag} + \text{X}^- - \text{e}^- = \text{AgX}$

阴极: $\text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^- = \text{LiFePO}_4$ (共 3 分, 两个都写对才得分)

5-1-2 由题意，阴极室中 X^- 离子浓度更高，则 $E_2 = 194.1 \text{ mV}$ ， $E_3 = 358.7 \text{ mV}$ (1 分)

由能斯特方程： $E_2 - E_3 = RT/F \times \ln([X^-]_{\text{阳}}/[X^-]_{\text{阴}}) = 194.1 \text{ mV} - 358.7 \text{ mV} = -164.6 \text{ mV}$ (2 分)

解得 $[X^-]_{\text{阳}} = 0.0101 \text{ mol/L}$ (2 分)

能量密度 $w = 164.6 \text{ mV} \times 0.90 \text{ A/m}^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ mW/cm}^2$ (2 分)

5-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验，以 0.6 V 的恒定电压电解 2 h ，电解过程中的平均电流密度为 0.201 mA/cm^2 ，假设不存在其他副反应，计算提取 Li^+ 的效率 (单位： $\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$)。

5-1-3 $\eta = 0.201 \text{ mA/cm}^2 \div 96485 \text{ C/mol} = 2.08 \times 10^{-6} \text{ mmol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} = 7.5 \mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$ (3 分)

5-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取，电极板安装在一个可转动的电机上，开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水，右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



5-2-1 由于电极的负载是有限的，反应需经历多次循环才能将卤水中的 Li^+ 全部提取出来，整个提取过程的完整流程为：1) 以恒定电压电解 → 2) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室 → 3) 冲洗电极 → 4) → 5) → 6) → 7) → 8) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室……，在循环多次后最终 Li^+ 的提取率达到了 84.0% 。

指出步骤 4)，5)，6)，7) 分别是什么步骤。

5-2-1 (本题共 4 分，每个 1 分)

4) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室

5) 以恒定电压电解

6) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室

7) 冲洗电极

5-2-2 实验发现，随着循环的次数增加，在电解电压和电解时间都不变的情况下，每个循环转移的电量逐渐减小，解释原因，并提出一个合理的解决方案。

5-2-2 (本题共 3 分) 原因：卤水中 Li^+ 浓度越来越低。(2 分) 解决方案：向左上方腔室中补充卤水。(1 分)

第 6 题 (31 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第4题

6-1-1 共 6 分, 各 3 分

- a. N 型半导体, 因为 P 相比于 Si 多 1 个价电子, 在形成晶体时会产生自由电子。
 b. P 型半导体, 因为 B 相比于 Si 少 1 个价电子, 在形成晶体时会产生自由空穴。



为了理解 PN 结的结构, 需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构, 其中实心的部分表明该处填满了电子, 被称作价带, 而空心的部分表明该处没有填充电子, 被称作导带。对于单晶硅, 我们知道其导电能力很差, 这是因为价带和导带的能量差 (带隙) 很大, 在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知, 分布在导带的电子数量很少, 分布在价带的空穴数量也很少, 因此导电性很弱。



6-1-2 依据 Boltzmann 分布, 指出随温度升高, 单晶硅的电导率升高还是降低, 并解释。

6-1-2 共 3 分

升高, 因为温度升高, 更多电子从价带被激发到导带中, 导带中自由电子数增加, 价带中自由空穴数增加, 载流子浓度升高, 因而电导率升高。

6-1-3 共 2 分



将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起，就得到了 PN 结的结构。可以预想的是，在接触面以及附近的一片区域，空穴会和电子结合，而且，在固体之中，价带和导带理应是连续的。

6-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况，试将其补充完整。



6-1-4 共 2 分

6-2-1 共 6 分, 各 3 分

在 $I=0$ 时,

$$0 = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

因此,

$$\exp(V / nV_T) = I_L / I_0 + 1$$

从而可得结论,

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1)$$

在 $V=0$ 时,

$$I_{sc} = I_L - I_0 \times [\exp(0 / nV_T) - 1] = I_L$$

6-2-2 填充因子 FF 是衡量太阳能电池效率的一个重要指标, 其定义为

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc})$$

P_{max} 表示太阳能电池所能达到的最大功率。 FF 反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池, 在 298 K 下, 各参数为 $I_L = 5 \text{ A}$, $I_0 = 10^{-10} \text{ A}$, $n = 1$, 计算其理论上的 FF 值。

提示: 对于函数 $y=f(x)$, y 对 x 的导数 dy/dx 如下表所示 (表中 a 和 b 均为常数):

$f(x)$	$g(x) \times h(x)$	e^{ax}
dy/dx	$g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$	$a \times e^{ax}$

6-2-2 共 6 分

先计算 V_{oc} 与 I_{sc} 。由 6-2-1, $I_{sc} = I_L = 5 \text{ A}$ 。

需要计算热电压 V_T 。

$$V_T = kT / q = 25.7 \text{ mV}$$

由 6-2-1,

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1) = 0.633 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

根据物理学知识, 有,

$$P = I \times V = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V$$

当 P 取最大值时,

$$0 = dP / dV = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1] + I_0 V / nV_T \times \exp(V / nV_T) \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $V = 0.553 \text{ V}$ 。此时，

$$P_{\max} = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V = 2.64 \text{ W}$$

因此，

$$FF = P_{\max} / (V_{oc} \times I_{sc}) = 83.4 \% \quad (2 \text{ 分})$$

6-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率 η ，其定义如下。

$$\eta = P_{\max} / P_{in}$$

P_{in} 为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为 1000 W/m^2 。对于某太阳能电池， $V_{oc} = 0.799 \text{ V}$ ， $I_{sc} = 1.952 \text{ mA}$ ，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为 1 cm^2 ，计算该太阳能电池的 FF 与 η 值。

V / V	I / mA
0.000	1.952
0.569	1.904
0.602	1.833
0.768	0.5504
0.799	0.000

6-2-3 共 6 分

由于 $P = I \times V$ ，可将数据整理如下表。（2 分）

V / V	I / mA	P / mW
0.000	1.952	0.000
0.569	1.904	1.083
0.602	1.833	1.103
0.768	0.5504	0.423
0.799	0.000	0.000

因此功率最高处为 $P = 1.103 \text{ mW}$ 。

此时，

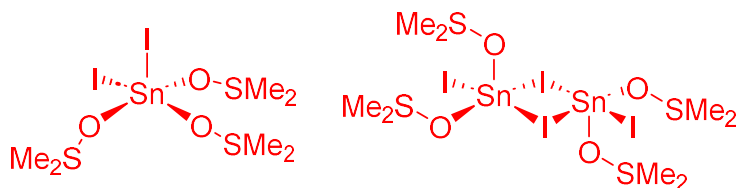
$$FF = P_{\max} / (V_{oc} \times I_{sc}) = 70.7 \% \quad (2 \text{ 分})$$

$$\eta = P_{\max} / P_{in} = 1.1 \% \quad (2 \text{ 分})$$

第 7 题（33 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第5题

7-1-1 共 6 分，各 3 分



7-1-2 共 2 分

O_2 的还原是四电子还原，而 Sn^{2+} 氧化的过程是二电子氧化，因此二聚体中 2 个 Sn^{2+} 可以被协同氧化，从而氧化速率快，而单体被 O_2 氧化活化熵不利，因此不易被氧化。

7-1-3 一种得到 $SnI_2 \cdot 3DMSO$ 的方法是，向金属 Sn 中加入 $I_2 \cdot DMSO$ 的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的 SnI_2 所制备出的钙钛矿性质却往往不够好，解释原因。

7-1-3 共 2 分

I_2 局部浓度过高导致 Sn^{2+} 易被过度氧化为 SnI_4 ，产生 $Sn(IV)$ ，导致钙钛矿性质不佳。

7-1-4 另一种方法是利用了 SnI_4 与 Sn 的反应，在 DMSO/DMF 中， SnI_4 的存在形式为无配位的单体。据此，写出 DMSO/DMF 中 SnI_4 与 Sn 的反应方程式。

7-1-4 共 3 分



7-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是，通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发，得到激发态的染料分子(S^*)，然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米 TiO_2 颗粒，然后电子经由电极和外电路完成放电。



7-2-1 在电极与对电极之间，需要添加电解液完成循环。常见的电解液为 I_3^-/I^- ，分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择 $\varphi(I_3^-/I^-)$ 应处于的范围。

a. $< \varphi(S^+/S^*)$	b. $\varphi(S^+/S^*) \sim \varphi(S^+/S)$	c. $\varphi(S^+/S) \sim \varphi(S^*/S^-)$	d. $> \varphi(S^*/S^-)$
-------------------------	---	---	-------------------------

7-2-1 共 4 分

对电极: $I_3^- + 2 e^- \rightarrow 3 I^-$ (1 分)

染料侧: $2 S^+ + 3 I^- \rightarrow 2 S + I_3^-$ (1 分)

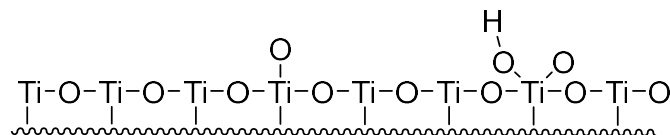
b. (2 分)

7-2-2 共 4 分

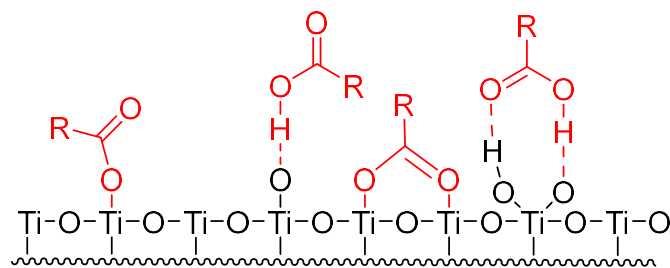
A、C、E、F

选对一个得 1 分，选错一个扣 1 分，不得负分。

7-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与 TiO_2 纳米颗粒很好地结合。与 TiO_2 表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。



7-2-3 共 6 分



图中的氢键是非共价作用，羧基直接与金属配位是共价作用。

对于共价/非共价作用，画出结构 2 分，指明共价/非共价 1 分。

7-2-4 共 6 分

循环伏安图中峰越突出，就意味着 I_3^- 越容易在此电极上得失电子。由图， I_3^- 最容易在 Pt-FTO 上得失电子，次容易在石墨-FTO 上得失电子，而很难在 FTO 上得失电子。这样的话，对电极是 Pt-FTO 的电池的电子会通过循环过程产生电流，而非在 TiO_2 上与 S^{2-} 或 I_3^- 发生反应。这样就解释了无论是填充因子 FF 还是效率 η 均是 Pt-FTO 优于石墨-FTO 优于 FTO。

第 8 题 全固态锂-硫电池 (31 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第4题

8-1 $2\text{Li} + \text{S} = \text{Li}_2\text{S}$ (2 分)

1 mol S 放电转移 2 mol 电子, 因此理论质量比容量为:

$$\text{比容量} = 2 \times 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} / 32.07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1671 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1} \text{ (2 分)}$$

8-2-1-1 与 NaCl 相同。(2 分)

8-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态, 写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式, 并指出晶体的空间点阵型式和结构基元。

8-2-1-2 结构简式: $[\text{Li}^+]_6[\text{PS}_4^{3-}][\text{S}^{2-}][\text{I}^-]$, 空间点阵型式: 面心立方点阵; 结构基元: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{I}$ 。
(各 2 分, 共 6 分)8-2-1-3 晶体中 Li^+ 占据的位点可分为 2 类(对应图中的 Li1 和 Li2, 两类位置的个数比为 2 : 1), 两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部(S 原子位于赤道面, 有两种配位环境), 每 3 个邻近位点为一组(例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算 Li^+ 的占据率(为简便起见, 无需区分 Li1 和 Li2, 合并计算即可), 并推测固态电解质的导电机制。8-2-1-3 占据率 $= 24 / 72 = 1 / 3$ 。(2 分) 导电机制: 在电场作用下, Li^+ 在空位间迁移导电。
(2 分)

8-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl, 相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换, 指出哪种 S 原子更容易发生位置交换, 并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

8-2-1-4 不与 P 结合的游离 S^{2-} 更容易发生位置交换 (1 分), 这会使晶体的导电性上升 (1 分)。

8-2-2 结合以上信息, 在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么?

8-2-2 导电碳黑: 作为电子导体, 和单质硫接触传递电子; 固态电解质: 作为离子导体, 为 Li_2S 的生成提供 Li^+ 。(各 1 分, 共 2 分)

8-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题, 例如在一定电压下, 正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例, 一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化: 第一步中电解质会转化得到三种固体, 其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段; 第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化, 伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

8-2-3 各 2 分, 共 4 分。

第一步: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} - 2\text{e}^- = \text{Li}_3\text{PS}_4 + \text{LiCl} + 2\text{Li}^+ + \text{S}$ 第二步: $2\text{Li}_3\text{PS}_4 - 2\text{e}^- = \text{Li}_4\text{P}_2\text{S}_7 + \text{S} + 2\text{Li}^+$

8-3-1 (a)(b)(d) (3 分, 少选得 1 分, 错选不得分)

8-3-2 近日, 有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方, 涉及到的物质有 Li_2S 、 B_2S_3 、 P_2S_5 、 LiI , 该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度, 而速度的加快就和其中引入的 LiI 密切相关, LiI 可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质, 推测引入 LiI 的具体作用。

8-3-2 在充电过程中, I^- 先被氧化为 I_2 或 I_3^- , 反应界面为电解质、导电炭黑的两相界面 (2 分), 随后 I_2 或 I_3^- 又可与硫单质发生反应得到 Li_2S , 反应界面为电解质、硫单质的两相界面 (2 分)。

第 9 题 电解法测定常数 (17 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第2题

9-1 (1): 3.25; (2): 阴; (3): 阳 (各 1 分, 共 3 分)

9-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K, 此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa, 大气压为 102180 Pa, 电解溶液的密度按 1.00 g/cm³ 计。视产生的气体为理想气体, 通过计算与分析, 给出上述实验测定的 N_A 与 R 的值。

9-2 (共 8 分)

由电解前后铜片的质量, 可知电解后析出的 Cu 的物质的量 $n(\text{Cu})$ 为:

$$n(\text{Cu}) = \Delta m(\text{Cu}) / M(\text{Cu}) = (20.6143 - 20.4561) / 63.55 = 2.489 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

由电解电流 $I = 190 \text{ mA}$, 电解时间 $t = 2539 \text{ s}$, 可知电解过程中转移的电子数 $N(e^-)$ 为:

$$N(e^-) = It / e = (0.190 \times 2539) / (1.60 \times 10^{-19}) = 3.01 \times 10^{21}$$

在阴极发生的反应为: $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$ (1 分), 故上述实验测得的 N_A 的值为:

$$N_A = N(e^-) / 2n(\text{Cu}) = (3.01 \times 10^{21}) / (2 \times 2.489 \times 10^{-3}) = 6.05 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \text{ (3 分)}$$

电解过程中产生的 O_2 的压力 $p(\text{O}_2)$ 为:

$$p(\text{O}_2) = p(\text{大气}) - p(\text{蒸汽压}) - \rho gh = 102180 - 2487.7 - (1.00 \times 9.80 \times 29.2 \times 10) = 9.683 \times 10^4 \text{ Pa} \text{ (1 分)}$$

电解过程中产生气体的体积 V 为:

$$V = V(\text{总}) + V(\text{无刻度}) - V(\text{末}) = 50.00 + 3.25 - 21.90 = 31.35 \text{ mL} \text{ (1 分)}$$

在阳极发生的反应为: $2\text{H}_2\text{O} - 4e^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ (1 分), 则产生的氧气的物质的量 $n(\text{O}_2)$ 为:

$$n(\text{O}_2) = n(\text{Cu}) / 2 = (2.489 \times 10^{-3}) / 2 = 1.245 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

根据理想气体状态方程 $p(\text{O}_2)V = n(\text{O}_2)RT$, 可知上述实验测得的 R 的值为:

$$R = p(\text{O}_2)V / n(\text{O}_2)T = (9.683 \times 10^4 \times 31.35 \times 10^{-3}) / (1.245 \times 10^{-3} \times 294.15) = 8.291 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ (1 分)}$$

 N_A 的有效数字应为三位, R 的有效数字为三位或四位皆可, 有效数字不正确共扣 1 分。

9-3 回答下列有关步骤 1~3 中操作的问题:

9-3-1 步骤 1 能否改为: 用 25 mL 容量瓶取 25.00 mL 去离子水后, 将容量瓶中的水全部倒入 50 mL 滴定管中? 解释原因。

9-3-2 若没有进行步骤 2 中的操作, 则测得的 N_A (), R ()。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-3 若没有进行步骤 3 中的操作, 则测得的 N_A (), R ()。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-1 不能 (1 分); 容量瓶是量入式仪器, 量出体积不准确 (1 分)

9-3-2 (a), (a) (各 1 分, 共 2 分)

9-3-3 (c), (a) (各 1 分, 共 2 分)

第 10 题 人工离子泵 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第3题

10-1(共 11 分)

10-1-1 C=N 键的顺反异构化 (2 分)

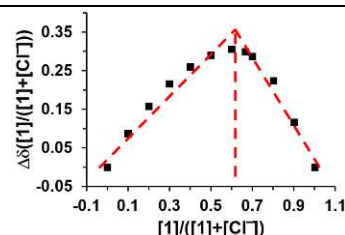
10-1-2 络合 K^+ (1 分), 增加 KCl 在有机相的溶解度 (1 分)

10-1-3 是(a) (2 分)

在 **X** 中, 裸露的 N-H 与 Cl^- 产生静电作用(或氢键) (1 分), 识别 Cl^- 在 **X'** 中, N-H 与羰基形成氢键 (1 分), 难以再结合 Cl^-

10-1-4(a) (3 分)

10-2 将 10-1 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为 $[I]$)配成 CD_2Cl_2 溶液, 然后向溶液中加入一定浓度的 Cl^- , 在 $[Cl^-]$ 和 $[I]$ 的浓度之和为定值的情况下, 改变浓度, 测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值 $\Delta\delta$ 。测得 $\Delta\delta[I]/([I]+[Cl^-])$ 随 $[I]/([I]+[Cl^-])$ 的变化曲线关系如右图所示。据此判断 $[I]$ 与 $[Cl^-]$ 结合的摩尔比。



10-2(共 2 分)

2:1 (2 分)

10-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”, 则“膜”的两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻, 高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM, 计算该“膜”的膜电势。

10-3(共 2 分)

$$E = 0.0592 \text{ V} \times \lg \frac{27.9 \text{ mM}}{23.7 \text{ mM}} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

第 11 题 锂离子电池（23 分，占 16.0%）

来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第4题

11-1

11-2

11-2-1

11-2-1

11-2-2

11-2-2

11-2-3

11-2-3

11-3

11-3

11-4

11-5

11-5

11-6

11-6

第 12 题 钠离子电池（10 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第3题

12-1

12-2

12-3

12-3

12-4

12-4

第 13 题 电化学计算（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第7题

13-1

13-2

13-2-1

13-2-1

13-2-2

13-2-2

第 14 题 钴配合物的电子转移 (12 分)

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第5题

14-1-1

14-1-2

14-1-3

14-1-3

14-2

14-2-1

14-2-1

14-2-2

14-2-3

14-2-3

第 15 题 （11 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第7题

15-1

15-2

15-2

15-3

15-3

15-4

15-4

15-5

15-5

15-6

15-6

第 16 题 累积稳定常数的测定（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第8题

第 17 题 氢氧燃料电池（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题11 · 原第4题

17-1

17-2

17-2

17-3

17-3 17-2

17-4

17-4

第 18 题 光氧化还原反应中的电化学研究（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题19 · 原第7题

18-1

18-2

18-2

18-3

18-3

18-4

18-5

18-5

第 19 题 （11 分）

来源：第37届 · 模拟试题23 · 原第1题

19-1-1

19-1-2

19-1-2

19-1-3

19-1-3

19-1-4

19-1-4

19-2

19-2-1

19-2-1

19-2-2

19-2-2

第 20 题 CO₂的富集（23 分，占 15.0%）

来源：第37届 · 模拟试题28 · 原第2题

20-1-1-1

20-1-1-2

20-1-1-2

20-1-2

20-1-2

20-2

20-3

20-3

第 21 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第5题

第 22 题 锂及其电池（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第6题

22-1

22-2

22-3

22-4

22-5

第 23 题 钉的联吡啶配合物（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第3题

23-1

23-2

23-2-1

23-2-2

23-2-3

23-2-1

23-2-2

23-2-3

23-3

23-3-1

23-3-2

23-3-1

23-3-2

第 24 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第5题

- 24-1
- 24-2
- 24-2
- 24-3
- 24-3

第 25 题 电化学（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第6题

25-1

25-2-1

25-2-2

25-2-3

第 26 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第3题

26-1

26-2

26-3

26-3

第 27 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第3题

27-1

27-1

27-2

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

第 28 题 （10 分）

来源：第34届 · 模拟试题5 · 原第5题

28-1

28-2

28-2

28-3 28-1

28-3

第 29 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第6题

29-1

29-2

29-2

29-3

29-3

29-4

第 30 题 （9 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第9题

30-1

30-2

30-2

第 31 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第6题

31-1

31-2

31-3

31-3